

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1

Виконав:
студент групи КН-25-1
Рафієв Б. С.
Перевірила:
доцент кафедри АІС
Істоміна Н.М.

Кременчук 2026

Тема: Ознайомлення з прикладним пакетом PTC Mathcad Express

Мета: вивчення основних засобів пакета Mathcad, які застосовуються для розв’язування задачі, графічного та табличного зображення результатів, роботи з матрицями, інтегралами, похідними тощо.

Порядок виконання роботи

1. Створив новий документ Mathcad, за допомогою меню Document налаштуйте зручний для вас зовнішній вигляд, формат сторінки – A4, портретної орієнтації, з полями по 20 мм.
2. Задав дві функції $y_a(x)$ та $y_b(x)$ згідно з варіантом у таблиці 1.1.
3. Побудував в одній площині графіки обох функцій, задав вертикальний маркер для будь-якого максимального значення функції.

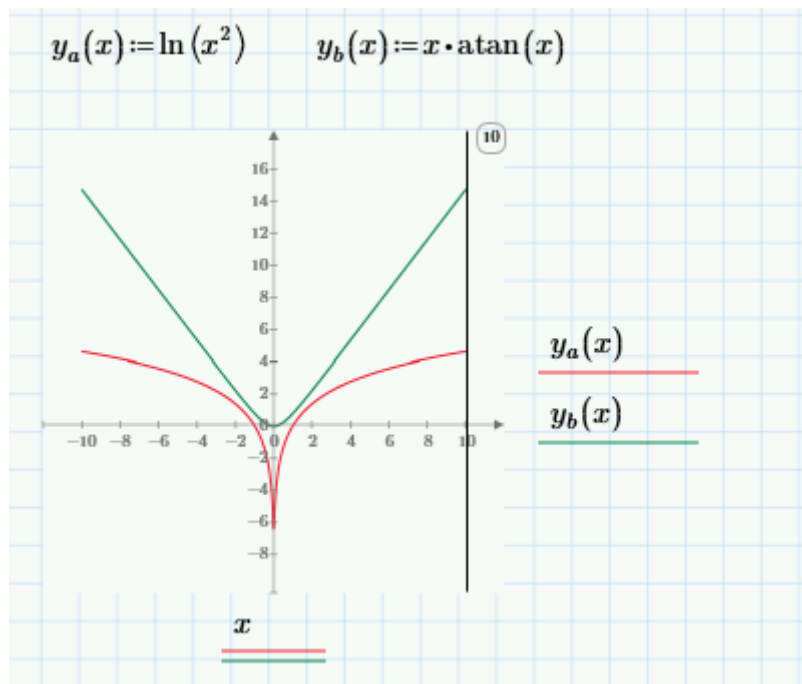


Рисунок 1 – Завдання 1-3

4. Задав нові ранжирувані змінні, які змінюються в заданих межах існування функції (табл. 1.1): z з кроком 3 через діапазон; t з кроком 2 через вектор. Побудував в одній площині графіки залежностей $y_a(x)$, $y_a(z)$ та $y_a(t)$.

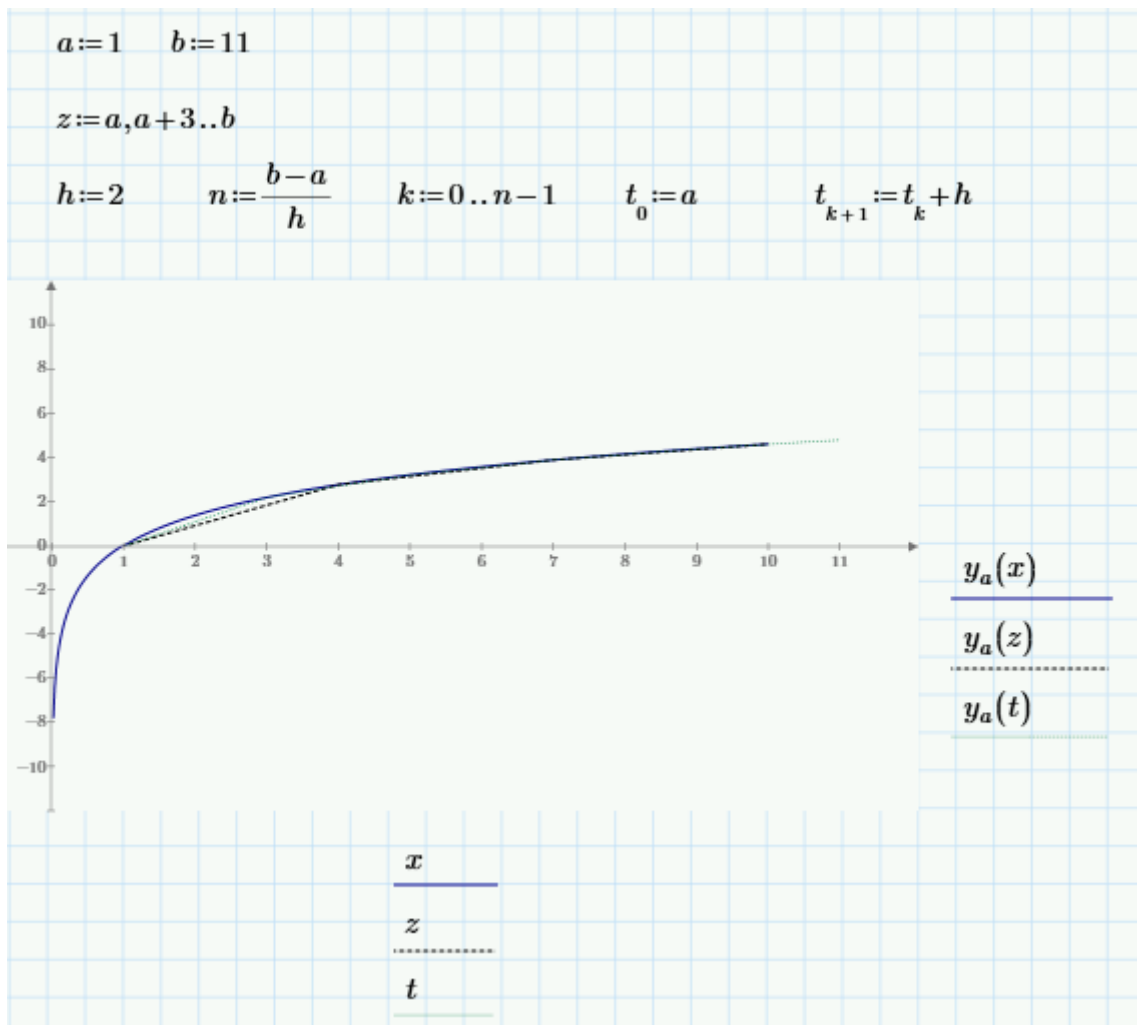


Рисунок 2 – Завдання 4

5. За допомогою оператора символьного розв'язку знайшов інтеграли та диференціали функцій $y_a(x)$ та $y_b(x)$.

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx} y_a(x) &\rightarrow \frac{2}{x} & \frac{d}{dx} y_b(x) &\rightarrow \operatorname{atan}(x) + \frac{x}{x^2 + 1} \\
 \int y_a(x) dx &\rightarrow x \cdot (\ln(x^2) - 2) & \int y_b(x) dx &\rightarrow \frac{(x^2 + 1) \cdot \operatorname{atan}(x) - x}{2}
 \end{aligned}$$

Рисунок 3 – Завдання 5

6. Задав функцію двох змінних,

$$Y(x, z) = y_a(x) + y_b(z),$$

за допомогою символьного розв'язку переглянути зміст цієї функції. Побудувати для неї тривимірний і контурний графіки.

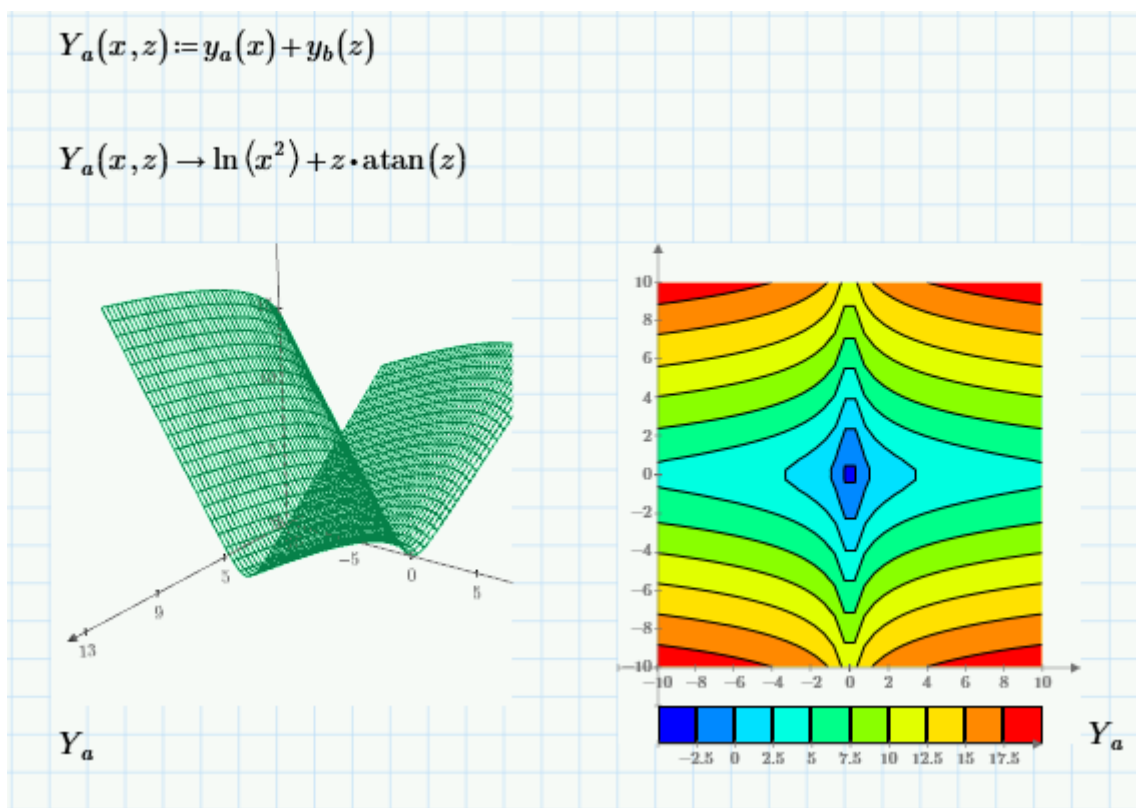


Рисунок 4 – Завдання 6

Висновки: Завдяки цій лабораторній роботі вивчив основні засоби пакета Mathcad, які застосовуються для розв'язування задач, графічного та табличного зображення результатів, роботи з матрицями, інтегралами, похідними тощо.